

COMPUTAÇÃO GRÁFICA - PROVA PRÁTICA (SIMULAÇÃO)

CÓDIGO DA DISCIPLINA: PEX0170

DISCENTE: _____

Problema 1 Para resolver esta questão e todas as demais, você usará os arquivos de código que se encontram no diretório `code`, gerado após você ter descompactado o arquivo **cg.tar** que contém este PDF. Dentro do diretório `code`, você encontrará os arquivos **model.h**, **model.c**, **image.h**, **image.c**, **main.c**, **Makefile** e **dragon.obj**. Os dois primeiros implementam a estrutura de manipulação do modelo 3D. Os próximos arquivos (**image.h** e **image.c**) são responsáveis por manipulação da imagem que será renderizada no formato PPM e deverão ser editados por você durante a prova. O quinto arquivo contém o código principal desta prova. O penúltimo arquivo é o **Makefile**, responsável por gerar o executável. Por fim, o último arquivo (**dragon.obj**) é a nuvem de pontos 3D que será usada nesta avaliação. Sua primeira tarefa é descompactar o arquivo **cg.tar**. Para isso, siga os passos a seguir.

Acesse o repositório Downloads

```
$ cd Downloads/
```

Certifique-se de que haverá apenas um arquivo `cg.tar` no repositório.

```
$ rm -r *.tar
$ rm -r cg*
```

Realize o download na página da disciplina e descompacte o arquivo `cg.tar`

```
$ tar -xvf cg.tar
```

Acesse o diretório

```
$ cd cg/code/
```

Execute o comando *make*

```
$ make
```

Escolha uma das formas de visualização da imagem PPM gerada

```
$ display output.ppm

$ eog output.ppm
```

Após o último comando, acesse o repositório e você verá um arquivo **output.ppm** que contém a nuvem de pontos.

Problema 2 Acrescente a função **scale** nos arquivos **image.h** e **image.c**. Essa função deve realizar uma transformação de escala do modelo 3D.

```
void scale(int* x0, int* y0, double sx, double sy);
```

Esta função deve receber como argumento um ponteiro para as coordenadas do ponto os valores de mudança da escala nas duas coordenadas e deve gerar uma atualização do vetor. Para saber se seu código compila e executa corretamente, execute o comando *make scale* e verifique a imagem que foi gerada no diretório.

Execute o comando para compilar o código

```
$ make scale
```

Visualize a imagem PPM gerada

```
$ display output.ppm
```

```
$ eog output.ppm
```

Instruções para submissão das respostas às questões da prova

- Compacte os arquivos abaixo em um arquivo com o nome **matricula.tar**, onde **matricula** é o número da sua matrícula.
 - **image.h**;
 - **imagem.c**.

Através do comando abaixo:

```
$ tar -rvf matricula.tar image.c imagem.h
```

- Envie o arquivo **matricula.tar** pelo SIGAA usando o link correspondente à simulação da avaliação.